

1. (10 menit) Sebuah tabung diisi gas argon dan dijaga temperaturnya pada 27°C dan tekanan 1 atm. Hitunglah laju rata-rata atom-atom gas argon tersebut jika diketahui massa molekul argon adalah 40 gr/mol. Tetapan gas umum = $8,413 \text{ J/mol.K}$. Jika tekanan gas ditingkatkan 4 kali lipat sedangkan volum dibuat tetap, hitunglah laju rata-rata gas tersebut.

Diketahui:

$$T_1 = 27^{\circ}\text{C} = 300 \text{ K}$$

$$P_1 = 1 \text{ atm}$$

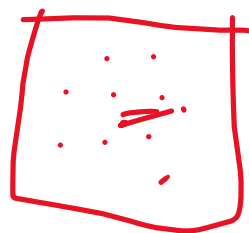
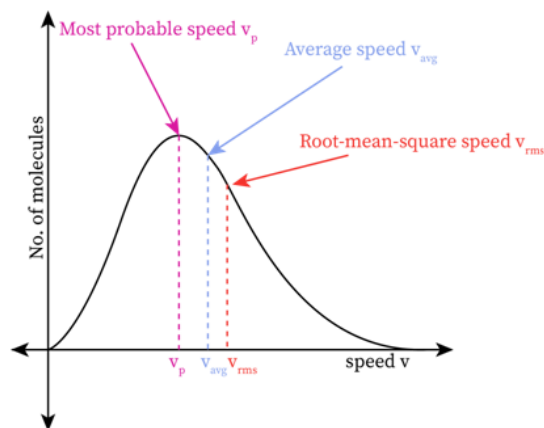
$$M_r = 40 \text{ g/mol} = 0.04 \text{ kg/mol}$$

$$R = 8.413 \text{ J/mol K}$$

$$P_2 = 4 \text{ atm}$$

$$V_1 = V_2$$

$$V_{\text{rata2}} = ?$$



$$v_{prob} = \sqrt{\frac{2RT}{Mr}}$$

$$v_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi Mr}}$$

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{Mr}}$$

Mencari v_{avg} :

$$v_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi Mr}}$$

$$v_{avg} = \sqrt{\frac{8(8.413)(300)}{\pi(0.04)}}$$

$$v_{avg} = \sqrt{160682}$$

$$v_{avg} \approx 401 \frac{m}{s} (\text{ketika } 1 \text{ atm})$$

Mencari keadaan 2 (4 atm):

$$PV = nRT$$

Karena yg diubah tekanan P, maka kita ubah yg berubah saja:

$$\frac{P}{T} = \frac{nR}{V} = \text{konstan}$$

Kita ada keadaan P1, P2 dan T1, T2:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

$$P_1 T_2 = P_2 T_1$$

$$1T_2 = 4(300)$$

$$T_2 = 1200K$$

Menghitung keadaan 2:

$$v_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi Mr}}$$

$$v_{avg} = \sqrt{\frac{8(8.413)(1200)}{\pi(0.04)}}$$

$$v_{avg} \approx \mathbf{802 \frac{m}{s}}.$$

2. (10 menit) Sebuah kalorimeter berisi 0,8 kg air dan 0,2 kg es, dipertahankan untuk selalu berada dalam kesetimbangan pada suhu 0 °C. Sepotong besi bermassa satu kilogram yang awalnya berada pada suhu 100 °C, dimasukkan ke dalam air tersebut. Jika semua proses ini berlangsung secara isothermal, tentukan apakah massa es masih tersisa. Kapasitas kalor besi adalah 450 J/kgK dan air 4180 J/kgK; kalor lebur es adalah 336 kJ/kg.

Air=0.8 kg

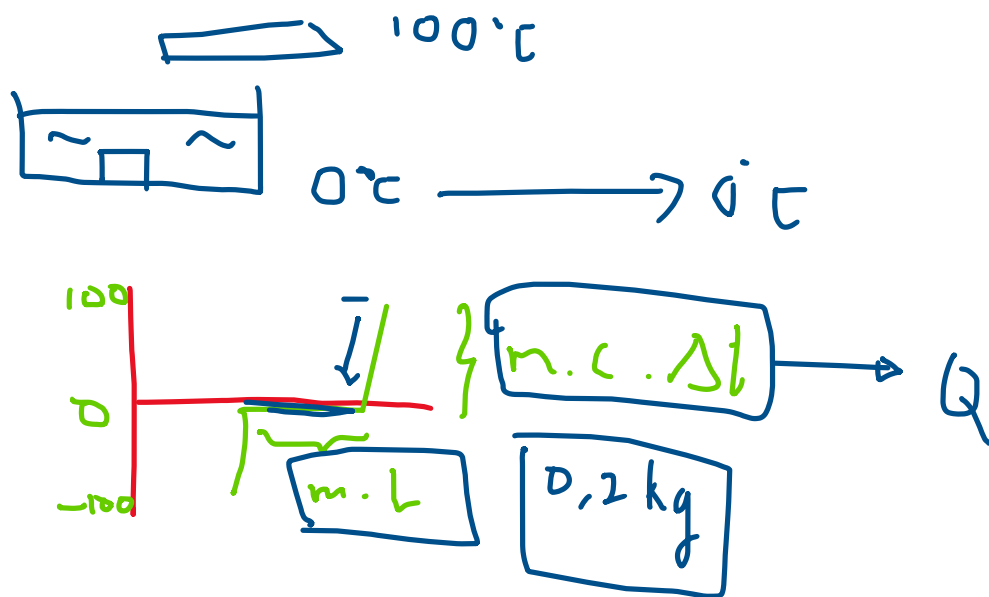
Es=0.2 kg

Suhu air/es tetap 0 C

Suhu besi 100 C

Proses tidak mengubah suhu (T tetap)

Apakah massa es masih tersisa?



$$Q_{besi} = mc_p \Delta T$$

$$Q_{besi} = 1(450)(100)$$

$$Q_{besi} = 45000 \text{ J}$$

Kita bandingkan dengan kalor mencairnya es:

$$Q_{es} = mL$$

$$Q_{es} = 0.2(336000)$$

$$Q_{es} = 67200 \text{ J}$$

Kita bandingkan kalor yg dilepas besi dan kalor yg dibutuhkan es untuk mencair semua:

$$Q_{besi} = 45000 \text{ J}$$

$$Q_{es} = 67200 \text{ J}$$

Ternyata $Q_{es} > Q_{besi}$. Jadi massa akhir es masih ada.

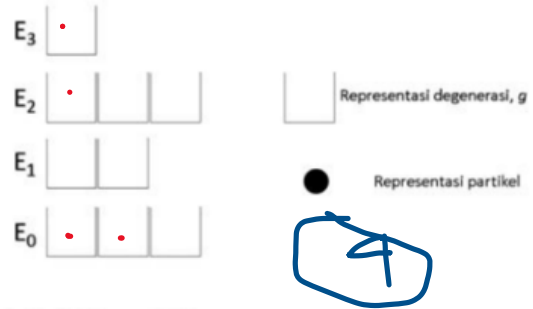
3. (15 menit) Sebuah model sistem molekuler sederhana terdiri atas 4 partikel dengan energi total 5 satuan. Distribusi partikel mengikuti susunan di tingkat energi dan degenerasi:

$$E_0 = 0, g_0 = 3$$

$$E_1 = 1 \text{ satuan}, g_1 = 2$$

$$E_2 = 2 \text{ satuan}, g_2 = 3$$

$$E_3 = 3 \text{ satuan}, g_3 = 1$$



- buat skema semua status-makro sistem tersebut yang mungkin untuk statistik Fermi-Dirac.
- hitung jumlah status-mikro untuk tiap tingkat energi dan masing-masing status-makro
- tentukan status-makro mana yang memiliki probabilitas terbesar.

Diketahui:

4 partikel

5 satuan energi

a.) Kita cari kemungkinan yang total energinya 5:

- 1 E₀ + 1 E₁ + 2 E₂
- 1 E₀ + 2 E₁ + 1 E₃
- 2 E₀ + 1 E₂ + 1 E₃

b.) Kita cari nilai status mikro dari kemungkinan di poin a:

kita pakai konsep kombinasi (n = jumlah kotak, r = jumlah partikel):

$$\prod_i \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$1) \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{3!}{2!1!} = 18$$

$$2) \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{2!}{2!0!} \cdot \frac{1!}{1!0!} = 3$$

$$3) \frac{3!}{2!1!} \cdot \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{1!}{1!0!} = 9$$

c) mencari nilai yg paling besar/mungkin: 18

4. (20 menit) Tangki sebesar 4 liter berisi oksigen pada tekanan awal 1 bar dan dipertahankan pada suhu 13 °C. Setengah dari gas dibiarkan keluar secara perlahan. Berapa banyak panas yang harus disuplai ke gas di dalam tangki oleh termostat selama proses ini?

Diketahui:

$$V = 4\text{L} = 0.004\text{ m}^3 \text{ (oksigen, O}_2\text{)}$$

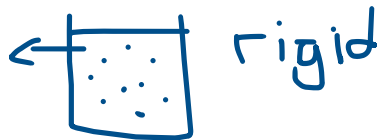
$$P = 1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$$

$$T = 13\text{ C} = 286\text{ K}$$

$\frac{1}{2}$ massa keluar.

Dicari $Q = ?$

Persamaan $Q = W + \Delta U + m_{out}h$



Karna $W=0$, maka

$$Q = \Delta U + m_{out}h$$

Mencari m_{out} :

$$m_{out} = \frac{1}{2}m_1$$

Mencari m_1 :

Rumus gas ideal: $PV = nRT$

$$m = n Mr; n = \frac{m}{Mr}$$

$$PV = \frac{m}{Mr} RT$$

$$m = PV \frac{Mr}{RT}; Mr = 32 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \rightarrow 0.032 \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$$

$$m_1 = (10^5)(0.004) \frac{0.032}{8.314 (286)} \approx 0.0054\text{ kg}$$

Mencari ΔU :

$$\Delta U = U_2 - U_1$$

Karna

$$U = m u; (\text{energi dalam})$$

jadi

$$\Delta U = m_2 u - m_1 u$$

Karna

$$m_2 = \frac{1}{2} m_1$$

Maka

$$\Delta U = \frac{1}{2} m_1 u - m_1 u = -\frac{1}{2} m_1 u$$

Tinggal substitusikan ke pers. Q:

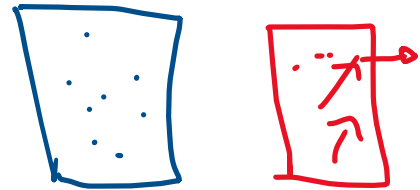
$$Q = \Delta U + m_{out} h$$

$$Q = -\frac{1}{2} m_1 u + \frac{1}{2} m_1 h$$

$$Q = \frac{1}{2} m_1 (h - u)$$

Mencari (h-u) dari rumus:

$$H = U + PV$$



membagi rumus diatas dengan m karna massanya berubah.

$$\text{manjadi } \frac{H}{m} = \frac{U}{m} + \frac{PV}{m}$$

$$h = u + Pv$$

$$h - u = Pv$$

$$h - u = \frac{PV}{m_1}$$

masukan lagi ke pers. Q:

$$Q = \frac{1}{2} m_1 \frac{PV}{m_1};$$

$$Q = \frac{1}{2} PV;$$

$$Q = \frac{1}{2} 10^5 (0.004)$$

$$\mathbf{Q = 400 \left(\frac{1}{2} \right) = 200 \text{ J.}}$$